

8교시: 2주차 실행 환경 표준화 preview

수업 목표

- 실행 환경 표준화가 Week1 미니 앱의 어떤 문제를 해결하는지 설명한다.
- 실행 단위, 실행 조건, 외부 접근 경로를 미리 연결한다.
- Week2 실습을 위한 readiness note를 작성한다.

50분 운영

시간	활동	학습 초점	학생 산출
0-10분	Docker 필요성 질문	"왜 내 컴퓨터에서는 되는데?" 문제를 확인한다.	문제 인식
10-20분	개념 preview	실행 단위, 실행 조건, 외부 접근 경로를 Week1 용어로 설명한다.	용어 매핑
20-35분	실행 조건 카드 읽기	완성 문법을 외우지 않고 필요한 입력 정보의 역할을 읽는다.	concept notes
35-45분	readiness note	자기 앱이 표준 실행 환경으로 옮겨질 준비가 되었는지 점검한다.	readiness note
45-50분	Week1 마감	제출물과 남은 위험을 확정한다.	final risk

0-10분 Docker 필요성 질문

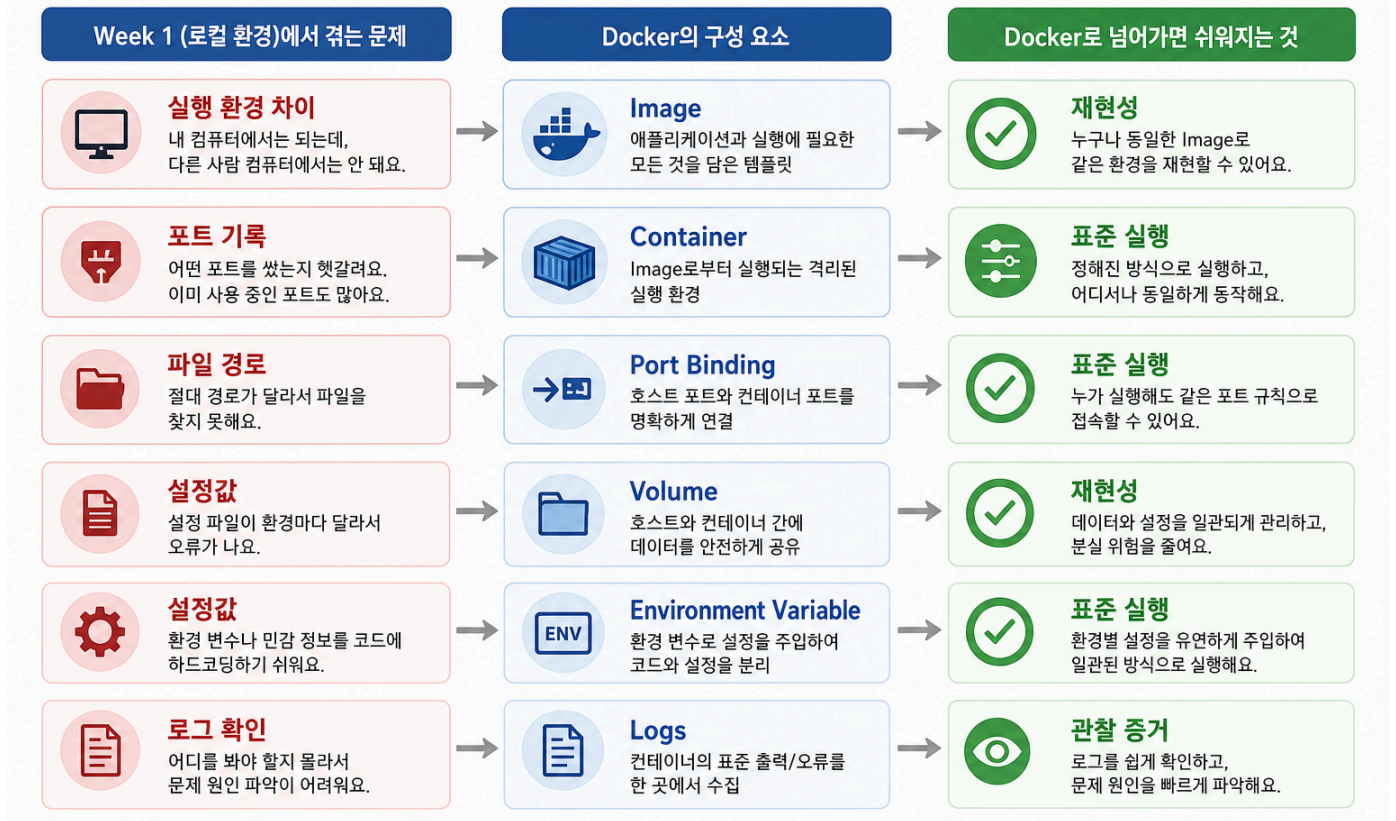
- 진행: Docker 필요성 질문
- 초점: "왜 내 컴퓨터에서는 되는데?" 문제를 확인한다.
- 학생 산출: 문제 인식
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

핵심 설명

이 preview는 독립 진도 완성이 아니라 Week2를 이해하기 위한 짧은 예고다. 오늘의 목표는 명령이나 파일 문법을 배우는 것이 아니라 "로컬에서 실행되던 앱을 같은 조건으로 다시 실행하게 만드는 도구가 왜 필요한가"라는 관점을 잡는 것이다.

시각 자료 1: Docker Preview Mapping

Week 1에서 Week 2 Docker로 넘어가는 문제



이 이미지는 Week1의 app folder, start command, port, evidence가 Week2의 container 개념으로 옮겨지는 관계만 보여준다.

10-20분 개념 preview

- 진행: 개념 preview
- 초점: 실행 단위, 실행 조건, 외부 접근 경로를 Week1 용어로 설명한다.
- 학생 산출: 용어 매핑
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

실행 환경 표준화 Preview Map

Week1 개념	Week2에서 다시 볼 표현
app folder	실행 재료 범위
start command	표준 실행 조건
localhost port	외부 접근 경로
README run step	재현 가능한 실행 절차
curl evidence	서비스 확인 기준
runbook	관찰, 중지, 재확인 절차

Preview 실행 조건 카드

구성 요소	오늘 이해할 역할	Week1 evidence 연결
-------	-----------	-------------------

실행 재료	어떤 파일이 실행에 필요한가	file path/data path
실행 조건	어떤 명령과 환경이 필요한가	runtime note
접근 경로	외부 요청이 어디로 들어오는가	localhost/port note

Preview 실행 개념

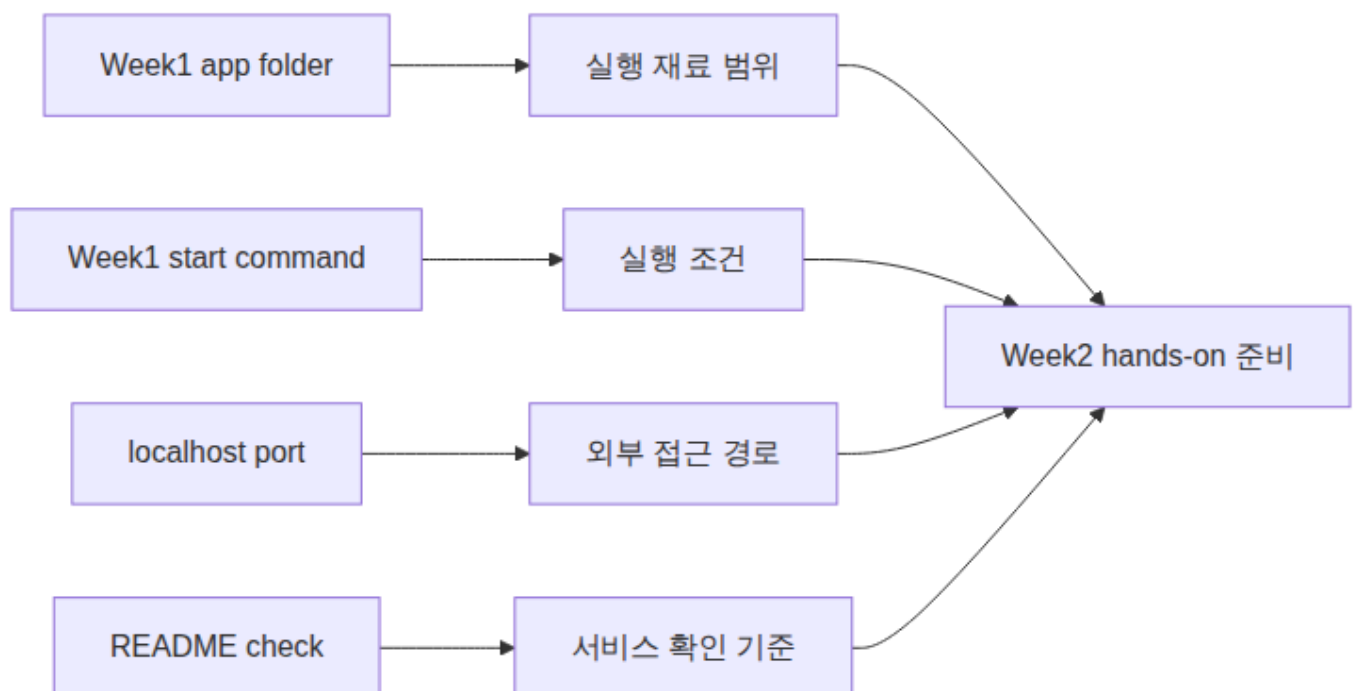
오늘은 다음 주차에 등장할 표준 실행 환경의 질문을 로컬 실행 evidence와 연결해 읽는다. 실제 container 실행은 Week2의 단계별 실습에서 다룬다.

Week2에서 다룰 질문	오늘 이해할 질문
실행 재료 정의	어떤 파일 묶음을 실행에 필요한 재료로 볼 것인가?
실행 조건 고정	어떤 command와 port로 process를 실행할 것인가?
서비스 확인	표준 환경에서 실행한 서비스가 HTTP로 응답하는지 어떻게 확인할 것인가?

Standard Runtime Readiness Note

- App folder ready:
- README run command clear:
- Port currently used:
- Files required for execution:
- Risks before standard runtime:
- Question for Week2:

시각 자료 2: Preview 개념 흐름



20-35분 실행 조건 카드 읽기

- 진행: 실행 조건 카드 읽기
- 초점: 완성 문법을 외우지 않고 필요한 입력 정보의 역할을 읽는다.
- 학생 산출: concept notes

- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

시각 자료 3: Readiness Capture Guide

Week1에서 확인할 것	Week2에서 연결할 말	오늘 할 일
app folder 위치	실행 재료 범위	path를 적는다
현재 실행 방식	실행 조건	command 의미만 설명한다
현재 port/URL	외부 접근 경로	port 번호를 기록한다
확인 evidence	서비스 확인 기준	정상 기준을 적는다

활동 절차

1. Week1 앱의 start command와 URL을 다시 확인한다.
2. preview map에 자기 앱 정보를 대입한다.
3. 실행 조건 카드의 각 구성 요소가 무엇을 하는지 적는다.
4. 아직 Week2 명령을 외우려 하지 말고 필요한 입력 파일을 확인한다.
5. Week2 전에 보완할 readiness 항목을 적는다.

35-45분 readiness note

- 진행: readiness note
- 초점: 자기 앱이 표준 실행 환경으로 옮겨질 준비가 되었는지 점검한다.
- 학생 산출: readiness note
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

흔한 오해

오해	교정
Week1 마지막에 다음 주차 명령을 실행해야 한다.	Week1은 readiness와 개념 preview만 한다. 실제 hands-on은 Week2에서 시작한다.
실행 환경이 표준화되면 README가 필요 없다.	표준 환경도 실행/확인/정리 절차가 필요하므로 README와 runbook이 더 중요해진다.
표준 실행 환경은 모든 환경 차이를 없앤다.	host OS, network, permission, runtime 차이는 여전히 확인해야 한다.

45-50분 Week1 마감

- 진행: Week1 마감
- 초점: 제출물과 남은 위험을 확정한다.
- 학생 산출: final risk
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

산출물

아래 양식 또는 표를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 작성한다.

평가 기준

기준	충족
----	----

실행 환경 표준화를 독립 이론이 아니라 Week1 문제 해결과 연결했다.	
실행 재료, 실행 조건, 접근 경로를 예시로 설명한다.	
자기 앱의 Week2 readiness를 점검했다.	
Week2 질문을 1개 이상 남겼다.	

현업 DevOps insight

표준 실행 환경은 마법이 아니라 실행 조건을 더 명시적으로 포장하는 방식이다. README가 불명확하면 다음 주차의 실행 표준화도 불명확해진다. 그래서 Week1의 실행 계약이 Week2의 핵심 선행 조건이다.

학술 근거

- Advance organizer: 다음 주차 개념을 기존 경험과 연결해 미리 구조화한다.
- Transfer readiness: 로컬 실행 지식을 컨테이너 실행으로 옮길 준비를 한다.
- Systems thinking: 파일, 프로세스, port, HTTP 확인을 하나의 실행 시스템으로 본다.

다음 주차 연결

Week2는 이 preview를 실제 hands-on으로 확장한다. 학생은 자신의 Week1 앱을 표준 실행 환경으로 옮기고, 실행 결과와 HTTP evidence를 남긴다.

다음 연결

Week1은 여기서 마감한다. 다음 주차는 실행 환경 표준화와 service evidence로 시작한다.

공식/학술 근거 링크

- MIT Missing Semester, <https://missing.csail.mit.edu/> - Week1에서 정리한 shell, Git, debugging 기초가 Week2 실습의 선행 역량인 근거다.
- Docker Docs: What is a container?, <https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-a-container/> - Week2에서 실행 환경 표준화를 다룰 때 연결할 공식 기준이다.
- Google Cloud DevOps guidance, <https://docs.cloud.google.com/architecture/devops> - Week1 evidence habit이 이후 delivery/operations 개선과 연결되는 근거다.